물질안전보건자료

버전 6.16
최종 개정일자 2026.07.17
인쇄일 2026.07.18
최초 작성일자 2017.03.30
제품 번호 SIGALD - 695068

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Hydrofluoric acid

제품 번호 : 695068

브랜드 : SIGALD

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험용 화학물질

다. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700
팩스 :
긴급전화 : : 080 880 0468 (CHEMTREC) +82 2 2185 3800
영업시간 - 09:00~18:00, 월요일 – 금요일
(공휴일 제외)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질	:	구분 1
급성 독성 (경구)	:	구분 2
급성 독성 (흡입)	:	구분 2
급성 독성 (경피)	:	구분 1
피부 부식성/피부 자극성	:	구분 1A
심한 눈 손상성/눈 자극성	:	구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험 문구 :
H290 금속을 부식시킬 수 있음.
H300 + H310 + H330 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 치명적임.
H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
H318 눈에 심한 손상을 일으킴.

예방조치 문구 :

예방:

P234 원래의 용기에만 보관하시오.
P260 미스트/증기를 흡입하지 마시오.
P262 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오.
P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P284 [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

대응:

P301 + P310 + P330 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
P301 + P330 + P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
P304 + P340 + P310 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로 안정을 취하시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 (물질안전보건자료 4 번 항목을 보고) 처치를 하시오.
P361 + P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장:

P403 + P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

폐기:

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물	:	혼합물
CAS 번호 또는 식별번호	:	7664-39-3

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

구성성분

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Hydrofluoric acid	7664-39-3	>= 45 - < 50
Water	7732-18-5	>= 50 - < 55

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항 : 의사의 검진을 받을 것.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.
하이드로플루오릭 에씨드에 화상을 입게되면 즉각적 이고 특별한 구급처치 와 의학적 치료가 필요하다. 증 상은 하이드로플루오릭 에씨드의 농도에 따라 24 시간 까지 지연될 수 있다. 물로 화학물질이 묻은부분을 씻 어 낸후에도 시약이 침투하거나 흡수된곳은 손상이 일어날 수 있다. 물 정화(오염제거) 이후에도,프로라 이드 아이언(fluoride ion)의 침투와 흡수에 의해 또 다 른 손상이 일어날 수 있다. 처리는 노출의 효과 뿐만 아니라 프로라이드 아이언 (fluor
즉시 대응조치가 시행되어야 합니다.
응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 들어갔을 때: 영향을 받지 않는 눈을 보호하면서 눈꺼풀을 벌리고 다량의 물로 헹굴 것 (최소한 10 분간). 즉시 안과의사의 진찰을 받으십시오.
콘택트 렌즈를 제거할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
비누와 물로 충분히 씻어내십시오.
환자를 즉시 병원으로 이송할 것.
의사의 검진을 받을 것.
칼슘 글루콘산 연고로 응급 처치할 것.

피부 접촉했을 때: 다량의 물로 최소 10 분 정도 씻으십시오. 오염된 옷은 즉시 벗으십시오. 글루콘산 칼슘 겔 (조제: 뜨거운 증류수 85ml 에 글루콘산 칼슘 5g 을 넣어 끓이고, 10g 의 글리세롤을 넣으십시오. 뜨거운 용액에 카멜로오스 나트륨

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

5g 을 넣어 팽창시키십시오. 6 개월 동안 안정합니다, 시원한 곳에서 보관하십시오) 고통이 가라앉을 때까지 피부에 문지르십시오. 중간 중간에 물로 씻어내고 새로운 겔을 바르십시오. 통증이 가라앉은 후에도 15 분동안 겔 치료를 계속하십시오. 글루콘산 칼슘 겔이 더 이상 없다면, 20% 글루콘산 칼슘 용액으로 완전히 적신 드레싱을 여러 개 올리십시오. 의학적 조언이 반드시 필요합니다!

다. 흡입했을 때 : 흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오.
기도에 이물질이 들어가지 않게 할 것.
호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

라. 먹었을 때 : 삼켰을 때 : 즉시 다량의 칼슘(글루콘산칼슘이나 칼슘유산염의 형태) 을 더한 물을 마시게 하시오.주의 : 구토를 할 경우 천공의 위험이 있음! 글루코산칼슘 용액을 좀 더 처방하시오. 완화제 : 황산나트륨(1 tablespoon/1/4 l water). 즉시 의사의 진찰을 받으시오. 부상자는 차분하게 유지해주고 열손실의 대해 보호를 확보하시오.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 가장 중요한 알려진 증상 및 영향은 제품 라벨(2: GHS 표시 요소를 참조하십시오) 및/또는 11 절에 설명되어 있습니다.

응급처치요원의 보호 : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항 : 의사를 위한 메모 : 플루오르화 수소산에 의한 상해 치료의 경험이 있는 의사의 진찰을 권장합니다.
전신 작용이 의심된다면, 중환자실에서의 관찰과 치료가 긴급히 필요함. 주의, 전해질 불균형으로 인한 심실 세동.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.

부적절한 소화제 : 이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	:	비가연성. 주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.
유해한 연소 생성물	:	불화수소
특별한 소화방법	:	가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	:	자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	:	비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오. 비상 대응인력에 대한 조언: 제 8 항에 명시된 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	:	제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.
다. 정화 또는 제거 방법	:	배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7 항 및 10 항 참조) 액체 흡수제나 중화 물질 (예. Chemizorb® HF, Merck Art. No. 101591)로 제거하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

7. 취급 및 저장방법

예방 조치에 대해서는 섹션 2: GHS 표시 요소를 참조하십시오

가. 안전취급요령 : 후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오.

저장 조건에 대한 추가 정보 : 단단히 잠글 것
통풍이 잘 되는 곳에 보관하십시오.
잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

저장 등급 VCI : 6.1B, 비가연성, 급성독성 카테고리 1 및 2 /고독성 유해물질

권장 보관온도 : 권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 유리에 보관하지 말것

포장 재료 : 적합한 재질: 폴리에틸렌 드럼, LDPE 병/항아리, HR-HDPE 병/항아리

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Hydrofluoric acid	7664-39-3	TWA	0.5 ppm (불소)	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
		C	3 ppm (불소)	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		TWA	0.5 ppm (불소)	ACGIH
		C	2 ppm (불소)	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

생물학적 작업 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	관리 계수	생물학적 표본	샘플링 시간	허용농도	법적근거
Hydrofluoric acid	7664-39-3	불소 (불소)	소변	근무시간 전(노출 중단 후 16 시간 뒤)	2 mg/l	ACGIH BEI
		불소 (불소)	소변	근무시간 종료(노출 중단 후 가능한 빨리)	3 mg/l	ACGIH BEI

나. 적절한 공학적 관리 : 자료없음

다. 개인 보호구

다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다.

호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387 과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

권장 필터 타입: : 필터 타입 ABEK

사업주는 호흡 보호 장비의 유지, 세척 및 시험이 제조자의 지침에 따라 수행되고 있는지 확인하여야 함. 또한 이러한 사항이 적절히 문서화되어야 함.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

눈 보호	:	NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호

물질종류	:	클로로프렌
침투 시간	:	480 분
장갑 두께	:	0.6 mm
보호지수	:	전체 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	Camapren® (KCL 722 / Aldrich Z677493, 사이즈 M)

물질종류	:	천연라텍스/ 클로로프렌
침투 시간	:	180 분
장갑 두께	:	0.6 mm
보호지수	:	튐 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, 사이즈 M)

제조자/공급자/유통업자 정보	:	data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374
비고	:	장갑으로 다룸 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조 선택된 보호장갑은 규정(EU) 2016/425 와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다. 용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374 의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

신체 보호	:	보호복 고무 또는 플라스틱 장화
위생상 주의사항	:	오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	:	액체
색	:	자료없음
나. 냄새	:	자료없음
다. 냄새 역치	:	자료없음
라. pH	:	자료없음
마. 녹는점/어는점	:	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	자료없음
사. 인화점	:	자료없음
아. 증발 속도	:	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	:	자료없음
가연성 (액체)	:	자료없음
연소속도	:	자료없음
자연발화 온도	:	자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 /	:	자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

인화 하한값

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도

수용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 자료없음

밀도 : 자료없음

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도

역학점도 : 자료없음

동점도 : 자료없음

흐름 시간 : 자료없음

폭발성 : 폭발성으로 분류되지 않음.

산화성 : 없습니다.

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
본 제품은 표준 조건 (실온)에서 화학적으로 안정함.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

나. 피해야 할 조건 : 유리와 격렬하게 반응함.

정보 없습니다.

다. 피해야 할 물질 : 강산화제
유리

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 화재 시 발생하는 유해 연소 생성물에 대해서는 5 항을 참조하십시오.

---

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성
경구: 자료없음
급성독성 추정값 경구 - 10.63 mg/kg
급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 1.21 mg/l - 증기
급성독성 추정값 경피 - 10.63 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성
자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성
비고: 혼합물은 심한 눈 손상을 야기합니다.
실명의 위험!

호흡기 또는 피부 과민성
자료없음

발암성
IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성
자료없음

생식독성
자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

노출시 징후와 증상

플로이드(Fluoride) 이온은 치명적인 칼슘 과소혈증을 일으킬 수 있는 혈청의 칼슘 수치를 줄일수 있음., 물질은 즉각적인 고통이 없거나 눈에 보이지 않을 수 있는 여러가지 화상과 물집을 일으킬 수 있음. 조직 피해의 전체적인 범위는 노출후 12-24시간이후에 나타 나지 않을 수도 있음., 물질은 점막조직, 기도 상단, 눈 그리고 피부에 극심하게 파괴적임, 피부 괴사

다. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

자료없음

---

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

Hydrofluoric acid:

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성)	:	NOEC (Daphnia magna (물벼룩)): 3.7 mg/l 종말점: 생식률 노출시간: 21 d 시험유형: 지수식 시험 비고: (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

Hydrofluoric acid:

생분해성	:	비고: 생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

다. 생물 농축성

구성성분:

Hydrofluoric acid:

n 옥탄올/물 분배계수 : 비고: 무기 물질에는 적용되지 않음

Water:

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: -0.467
비고: 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

구성성분:

Hydrofluoric acid:

추가 생태학적 정보 : 생물학적 영향:

pH 전환 때문에 유해 영향.

희석된다 해도 물과 혼합되어 유독성 및 부식성 혼합물을 형성합니다.

토양 또는 용수에 유입되었을 경우 식수 공급원에 위해가 됩니다.

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

Water:

추가 생태학적 정보 : 적절한 주의와 관심을 갖고 제품을 취급하면 생태학적 문제는 예상되지 않습니다.

내분비 교란 속성

자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지.
세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호	:	UN 1790
나. 유엔 적정 선적명	:	Hydrofluoric acid
다. 운송에서의 위험성 등급	:	8
부차 위험성	:	6.1
라. 용기등급	:	II
라벨	:	Class 8 - Corrosive substances, Division 6.1 - Toxic substances
포장 지침 (화물 수송기)	:	855
포장 지침 (여객기)	:	851

IMDG-코드

가. 유엔 번호	:	UN 1790
나. 유엔 적정 선적명	:	HYDROFLUORIC ACID
다. 운송에서의 위험성 등급	:	8
부차 위험성	:	6.1
라. 용기등급	:	II
라벨	:	8 (6.1)
EmS 코드	:	F-A, S-B
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	:	비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
불화수소	7664-39-3

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
불화수소	7664-39-3	>= 1 %

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
불화수소	7664-39-3	>= 1 %

특수건강진단 대상 유해인자

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
불화수소	7664-39-3	>= 1 %

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

화학물질명/분류	제조 · 취급 규정량	저장 규정량
불산(중량 10% 이상)	10,000 kg	10,000 kg

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

구분
부식성 물질
급성 독성 물질(경구)
급성 독성 물질(경피)
급성 독성 물질(흡입)

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

구분	제조 · 취급 규정량
부식성 물질	300 킬로그램
급성 독성 물질(경구)	20 킬로그램
급성 독성 물질(경피)	5 킬로그램
급성 독성 물질(흡입)	20 킬로그램

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치
플루오르화 수소	7664-39-3	97-1-382	>= 1 %

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

해당없음

사고대비물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치	제조 또는 사용을위한 지정 수량	보관 또는 저장을 위한 지정 수량

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

플루오르화수소	7664-39-3	>= 1 %	400 - 2,000 kg	400 - 2,000 kg

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
플루오르화 수소	7664-39-3	II 그룹	>= 1 %

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

대기환경보전법 시행규칙

특정대기유해물질

화학물질명
불소화물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

16. 그 밖의 참고사항

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2017.03.30

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	:	6.16
최종 개정일자	:	2026.07.17
라. 기타	:	위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com 을 방문바랍니다. 저작권 2025 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.
날짜 형식	:	년/월/일

기타 약어에 대한 전문

ACGIH	:	미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
ACGIH BEI	:	ACGIH - 생물학적노출지수(BEI)
KR OEL	:	노출기준설정 대상 유해인자
ACGIH / TWA	:	8 시간, 시간 가중치 평균
ACGIH / C	:	최대 한계
KR OEL / TWA	:	시간가중평균노출기준
KR OEL / C	:	최고노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질;

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

KR / KO

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada